TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

# Chapitre 15 — « Au moins un » et contraire

**Rappel :** $P(\text{au moins un} \ldots) = 1 - P(\text{aucun} \ldots)$.

**1** On lance deux fois un dé équilibré.

**a.** $P(\text{aucun } 6) =$ ..... **b.** $P(\text{au moins un } 6) =$ .....

**2** Même question avec trois lancers.

$P(\text{au moins un } 6) =$ .....

**3** Un appareil contient deux composants qui tombent en panne indépendamment avec les probabilités 0,05 et 0,1. Probabilité qu'au moins un composant tombe en panne ?

.....

**4** **Le pari du chevalier de Méré.** On lance 4 fois un dé. Le chevalier pariait qu'il obtiendrait au moins un 6. Avait-il plus d'une chance sur deux de gagner ?

.....

.....

**5** Combien de fois faut-il lancer une pièce pour que la probabilité d'obtenir au moins un Pile dépasse 0,99 ?

.....

.....

## Sur le cahier

**6** Avec un tableur, simuler 1 000 fois quatre lancers de dé et compter la fréquence de « au moins un 6 ». Comparer avec 0,518.